



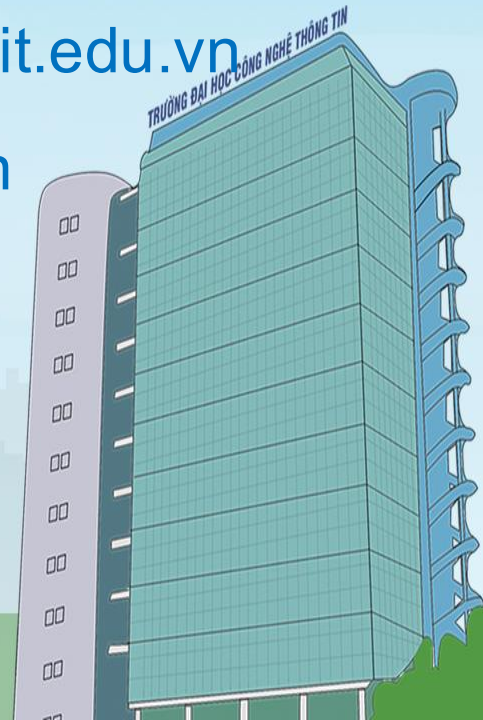
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM
Khoa Mạng máy tính & Truyền thông

NEXT GENERATION FIREWALL

NT534 – An toàn mạng máy tính nâng cao

GV: Đỗ Thị Phương Uyên - uyendtp@uit.edu.vn

Nguyễn Duy – duyn@uit.edu.vn





Hôm nay học gì?

1. Firewall
2. Next Generation Firewall

Nội dung

Firewall là gì?

Định nghĩa

Firewall (NIST): “An inter-network gateway that restricts data communication traffic to and from one of the connected networks (the one said to be “inside” the firewall) and thus protects that network’s system resources against threats from the other network (the one that is said to be “outside” the firewall).”

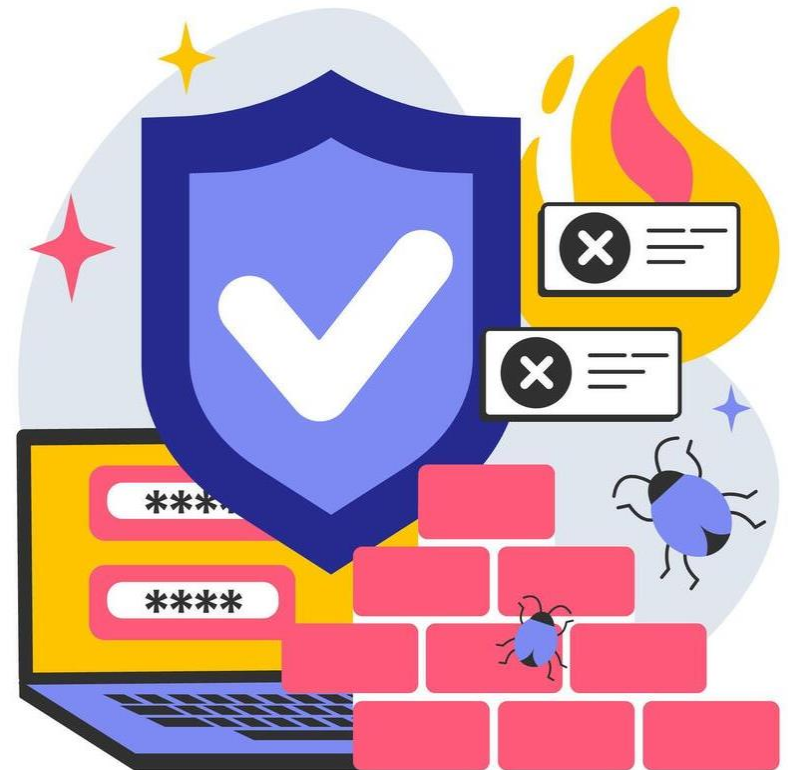
- Firewall bảo vệ hệ thống khỏi:
 - Truy cập trái phép
 - Tấn công từ bên ngoài
 - Khai thác mã độc
 - Rõ rỉ dữ liệu
- Cho phép lưu lượng truy cập được ủy quyền
- Kiểm toán và kiểm soát truy cập
- Có thể triển khai cảnh báo cho hành vi bất thường



¹ <https://csrc.nist.gov/glossary/term/firewall>

Phân loại Firewall

- Dựa trên **hình thức triển khai**
 - Hardware Firewall
 - Software Firewall
 - Virtual Appliances Firewall
- Dựa trên **cơ chế hoạt động**
 - Packet Filtering Firewall
 - Stateful Inspection Firewall
 - Application-Level Firewall



Hardware Firewall

- Là **thiết bị phần cứng chuyên dụng** đặt tại gateway mạng
- Có hệ điều hành và phần mềm firewall tích hợp sẵn
- Cấu hình và quản lý thông qua giao diện web hoặc console
- Ví dụ: Check Point, Cisco ASA, PaloAlto, Cyberoam,...
- **Đặc điểm:**
 - Hiệu năng cao
 - Ổn định, chuyên nghiệp
 - Phù hợp doanh nghiệp vừa và lớn
 - Chi phí cao

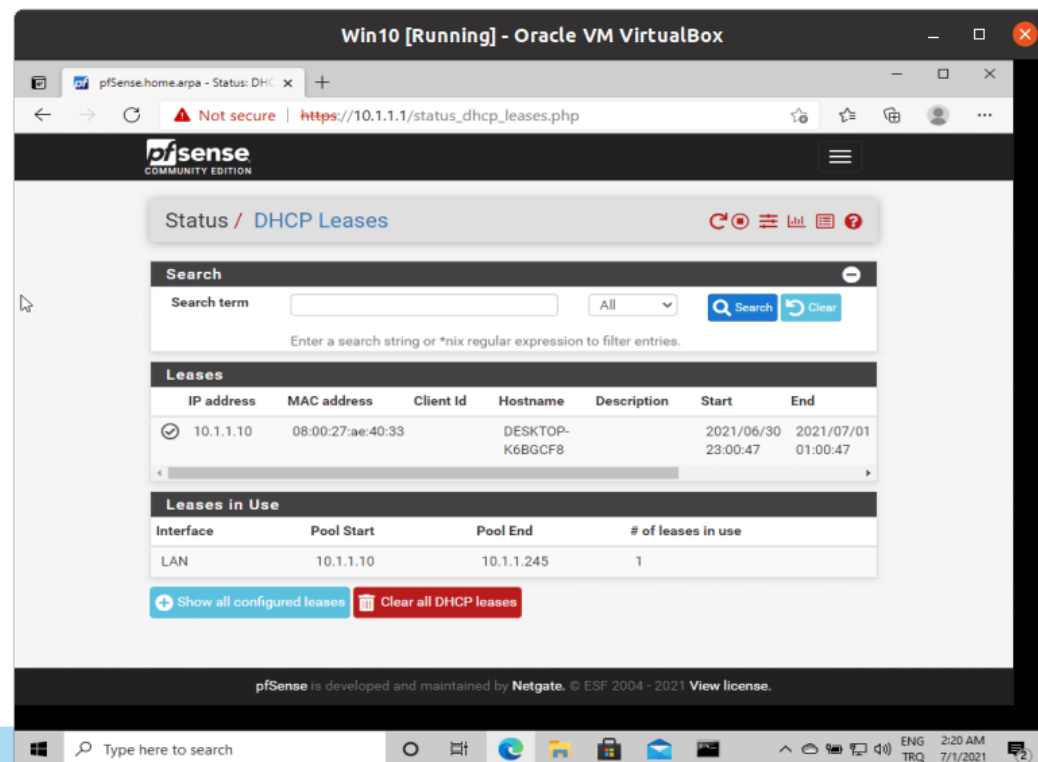


Software Firewall

- Là phần mềm firewall cài lên một máy tính hoặc server
- Máy đó sẽ hoạt động như một firewall
- Ví dụ: Microsoft ISA Server, IPCop, Smoothwall, pfSense

- **Đặc điểm:**

- Chi phí thấp, linh hoạt
- Phụ thuộc phần cứng cài đặt
- Hiệu năng không bằng appliance chuyên dụng
- Phù hợp lab, doanh nghiệp nhỏ



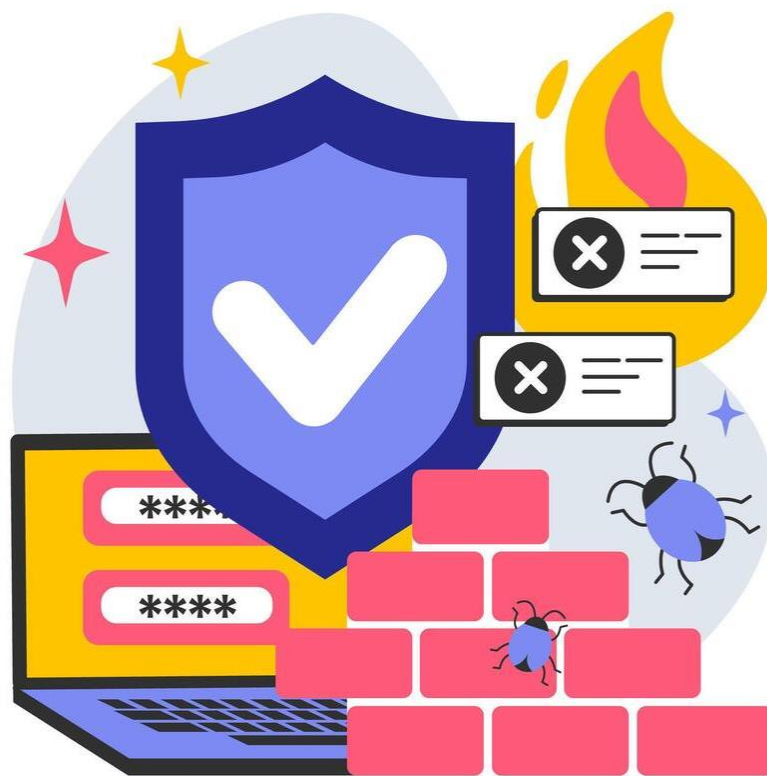
Virtual Appliances Firewall

- Là firewall chạy dưới dạng **máy ảo (VM)** hoặc **dịch vụ (Firewall-as-a-Service)**
- Triển khai trên nền tảng ảo hóa, cloud như VMware, Hyper-V, AWS, Azure
- **Đặc điểm:**
 - Phù hợp môi trường ảo hóa và cloud
 - Dễ mở rộng (scale)
 - Không cần mua thiết bị vật lý
 - Phụ thuộc hạ tầng ảo hóa
 - Rất phổ biến trong Data Center và Cloud hiện nay.



Phân loại tường lửa

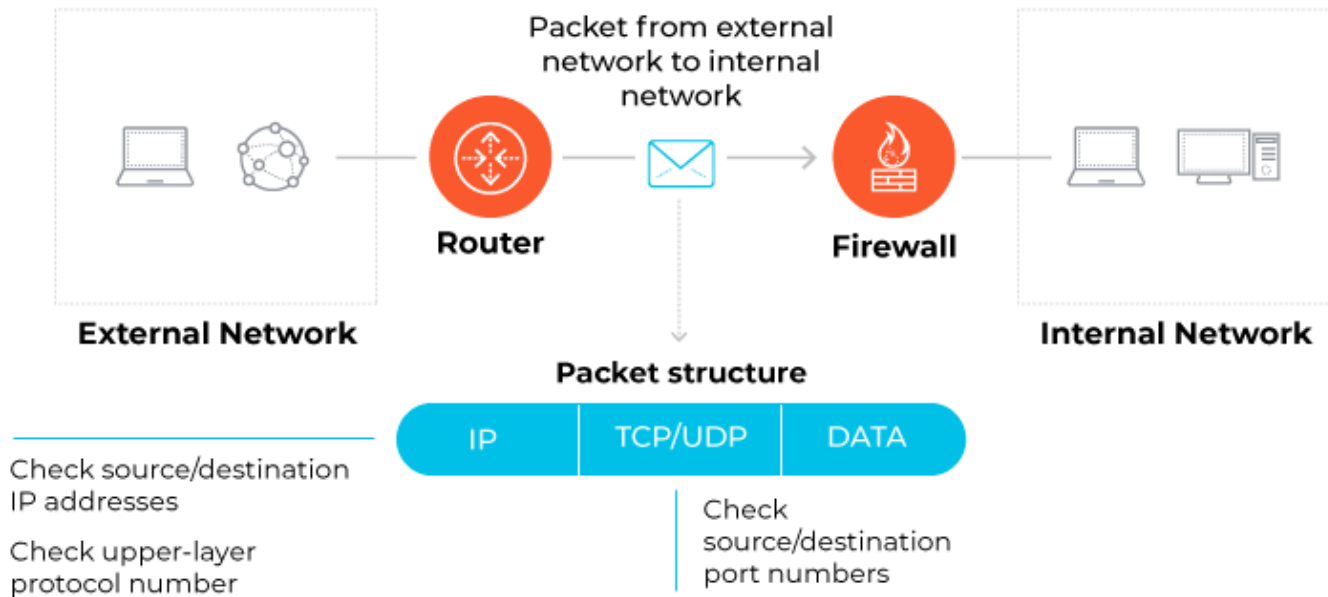
- Dựa trên hình thức triển khai
 - Hardware Firewall
 - Software Firewall
 - Virtual Appliances Firewall
- Dựa trên **cơ chế hoạt động**
 - Packet Filtering Firewall
 - Stateful Inspection Firewall
 - Application-Level Firewall



Packet Filtering Firewall

Cách Packet Filtering Firewall hoạt động

How a Packet Filtering Firewall Works



Packet Filtering Firewall

Cách Packet Filtering Firewall hoạt động (tt)

- Kiểm tra gói tin qua firewall bằng cách so sánh nó với những nguyên tắc (Rule) đã được đặt ra, để quyết định gói tin đó được cho phép hay bị từ chối.
- Chỉ kiểm tra những thông tin ở Lớp vận chuyển
 - IP Source Address, Destination Address
 - Protocol/Next Header (TCP, UDP, ICMP,...)
 - TCP or UDP source & destination ports
 - TCP Flags (SYN, ACK, FIN, RST, PSH,...)
 - ICMP message type
- Hoạt động ở Layer 2 và Layer 3



Packet Filtering Firewall

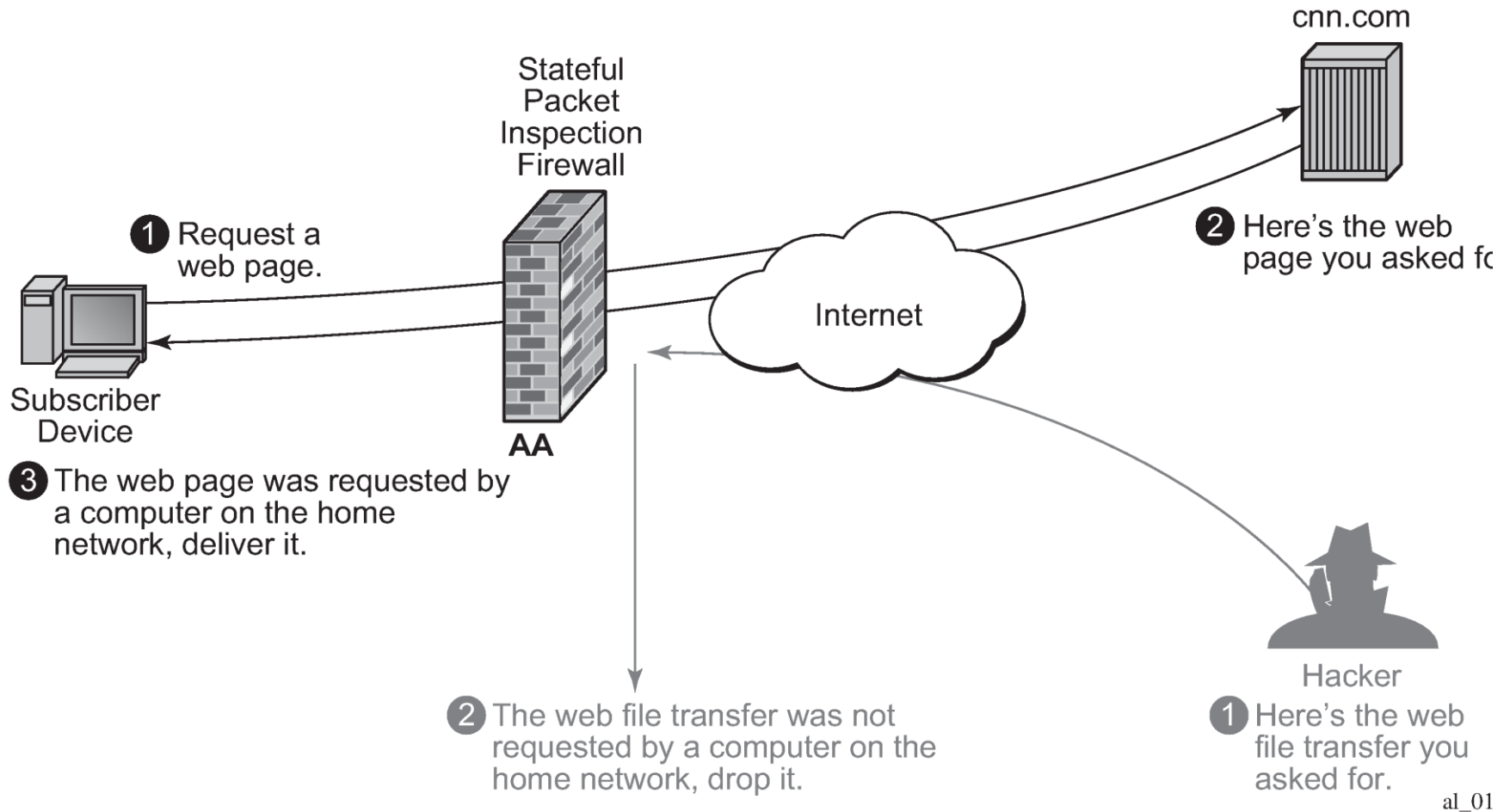
Điểm yếu

- Application Specific Vulnerabilities
- Limited Logging
- No Authentication
- Vulnerable to Spoofing
- Large Attack Surface
- Easy to Misconfigure



Stateful Packet Filter Firewall

Cách hoạt động



al_01



Stateful Packet Filter Firewall

Cách hoạt động

- Hoạt động ở Layer 3 và Layer 4
- Ưu điểm
 - Phân tích sâu lưu lượng mạng và bảo mật cao hơn
 - Thích ứng động với lưu lượng mạng
 - Kiểm soát chi tiết lưu lượng

- Nhược điểm
 - Tốn tài nguyên hơn
 - Cấu hình và quản trị phức tạp
 - Không bảo vệ sâu ở tầng ứng dụng
 - Không xác thực người dùng
 - Giới hạn với lưu lượng được mã hóa

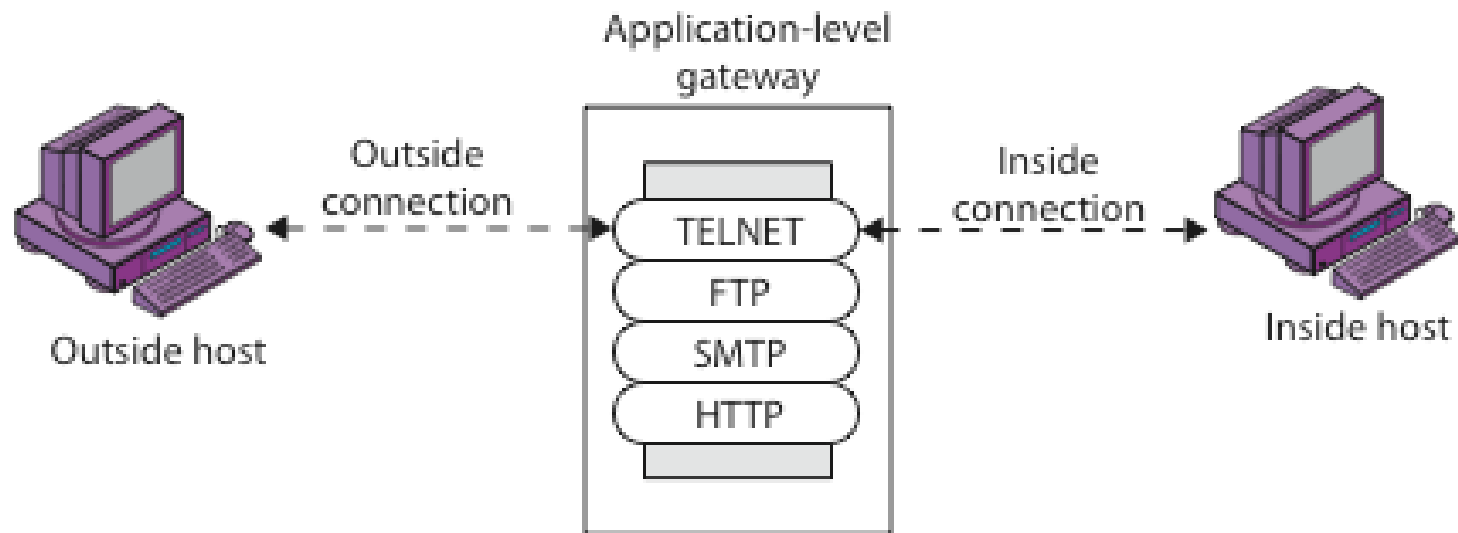


So sánh Packet Filtering Firewall & Stateful Packet Filter Firewall



Application-Level Firewall

Cách hoạt động



Application-Level Firewall

Cách hoạt động

- Còn được gọi Application-Proxy Gateways.
- Deep Packet Inspection : kiểm tra chi tiết gói tin nên có khả năng ngăn chặn các ứng dụng Instant, Message, Peer to Peer,...
- Hoạt động ở Layer 7
- Có khả năng xác thực :
 - UserID và Password
 - Hardware hoặc Software Token
 - Source Address
 - Biometric



Application-Level Firewall

Cách hoạt động

- Những ưu điểm :
 - Bảo mật cao nhờ kiểm tra nội dung (Deep Packet Inspection – DPI)
 - Kiểm soát chi tiết theo ứng dụng & người dùng
 - Khả năng ghi log chi tiết và toàn diện
 - Có khả năng tạo rule ngăn cản gói tin đã mã hóa





Hôm nay học gì?

1. Firewall
2. Next Generation Firewall

Nội dung

Next-Generation Firewall

Yêu cầu mới đối với tường lửa

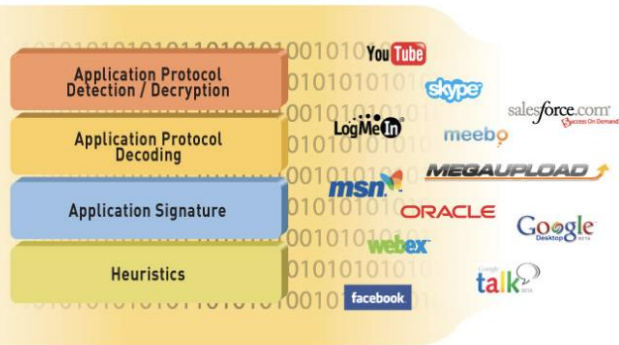
- Nhận diện ứng dụng bất kể cổng, giao thức, chiến thuật né tránh hay SSL
- Nhận diện người dùng bất kể địa chỉ IP
- Khả năng hiển thị chi tiết và kiểm soát chính sách đối với quyền truy cập/chức năng của ứng dụng
- Bảo vệ theo thời gian thực chống lại các mối đe dọa ẩn trong ứng dụng
- Triển khai đa gigabit, trực tuyến mà không làm giảm hiệu suất



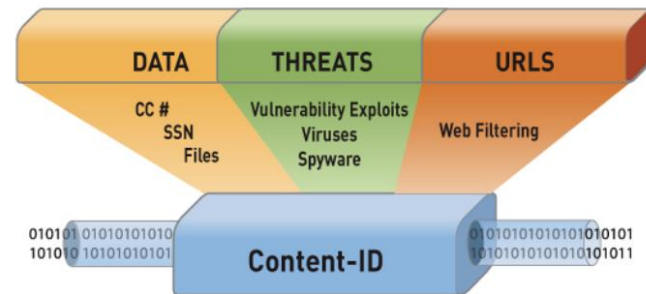
Next-Generation Firewall

Kiến trúc cốt lõi

#1

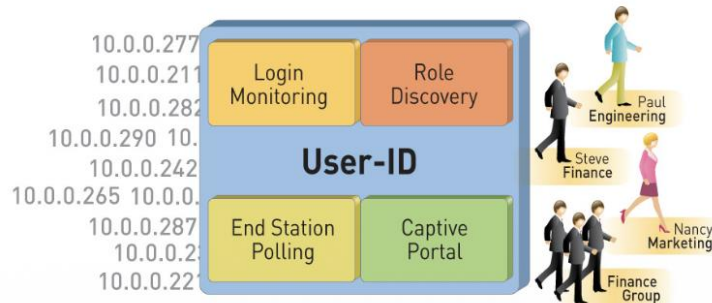


#3



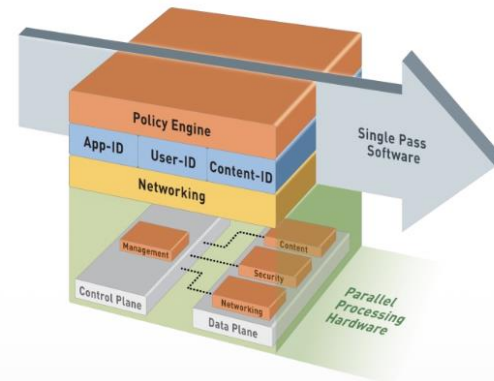
#2

User-ID



#4

SP3 Architecture



Next-Generation Firewall

Kiến trúc cốt lõi

SECURITY

- DEEP PACKET INSPECTION
- INTRUSION PREVENTION
- SSL DECRYPTION

APPLICATION AWARENESS

- FINGERPRINT APPLICATIONS
- IDENTIFY USERS
- VISUALIZE TRAFFIC

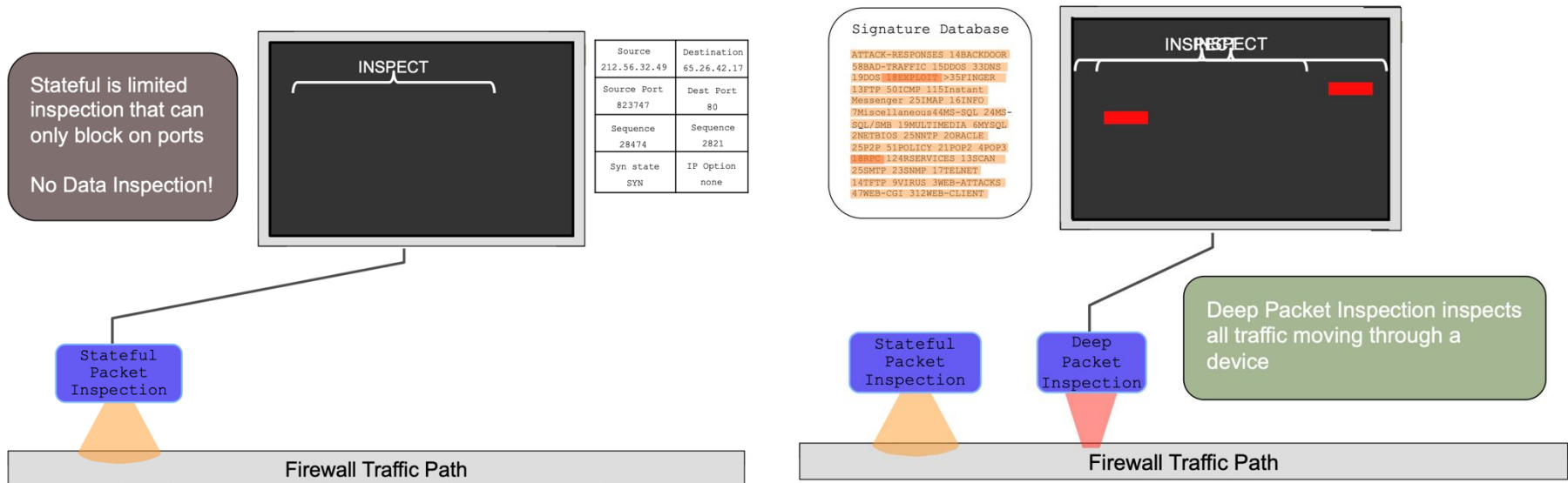
PERFORMANCE

- HIGH THROUGHPUT
- NO LATENCY
- ANY SIZE NETWORK



Next-Generation Firewall

Stateful Packet Inspection & Deep Packet Inspection



- Next-Generation Firewall kết hợp những ưu điểm của Stateful Inspection và Deep Packet Inspection để vừa đảm bảo kiểm soát kết nối hợp lệ, vừa ngăn chặn các mối đe dọa ẩn trong lưu lượng hợp pháp

Next-Generation Firewall

Instruction Prevention

- Sử dụng AI để phát hiện & ngăn chặn các mối đe dọa

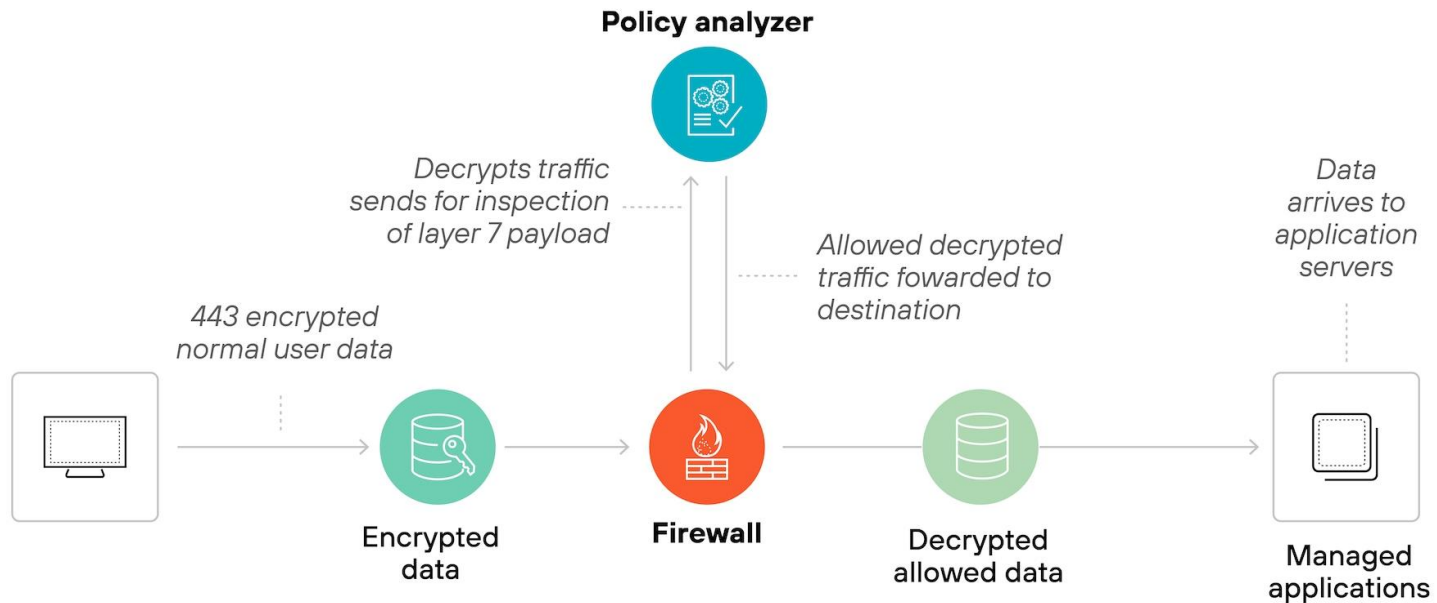


Next-Generation Firewall

SSL Decryption

- NGFW hoạt động ở các lớp cao hơn của mô hình OSI, bao gồm cả lớp ứng dụng.

Layer 7 application inspection and policy enforcement



Next-Generation Firewall

Fingering Application

- Phân loại lưu lượng truy cập dựa trên ứng dụng thực tế.

Application Filter

NAME: Web Apps Access ☐ Apply to New App-IDs only ☒ Clear Filters 1697 matching applications

CATEGORY ^	SUBCATEGORY ^	RISK ^	TAGS ^	CHARACTERISTIC ^
473 business-systems	47 audio-streaming	456 1	64 Enterprise VoIP	35 Data Breaches
572 collaboration	9 auth-service	590 2	18 G Suite	380 Evasive
355 general-internet	1 database	378 3	17 Palo Alto Networks	418 Excessive Bandwidth
233 media	79 email	233 4	1715 Web App	43 FEDRAMP
81 networking	2 encrypted-tunnel	57 5	0 Bandwidth-heavy	98 HIPAA
	36 erp-crm			80 IP Based Restrictions
	247 file-sharing			496 No Certifications

NAME	CATEGORY	SUBCATEGORY	RISK	TAGS	STANDARD PORTS	EXCLUDE
bbraun-space	business-systems	medical	1	Web App	tcp/80,443	☒
bigbluebutton	collaboration	internet-confer	1	Web App	tcp/80,443	☒
dingtalk						☒
dingtalk-base	collaboration	instant-messag	1	Web App	tcp/443	☒
dingtalk-file-transfer	collaboration	instant-messag	1		tcp/443,80	☒

Page 1 of 48 Displaying 1 - 40 of 1897



Next-Generation Firewall

Identify User

- Cho phép quản trị viên xem ai đứng sau các hoạt động mạng và áp dụng các chính sách dựa trên danh tính.

SonicWall Network Security Appliance

Dashboard / **App Flow Monitor**

Filter [X] [Save] [Delete]

Applications Users URLs Initiators Responders Threats VoIP VPN Devices Contents

Group By: User Name [600 sec] Interval: Last 5 minutes [Status]

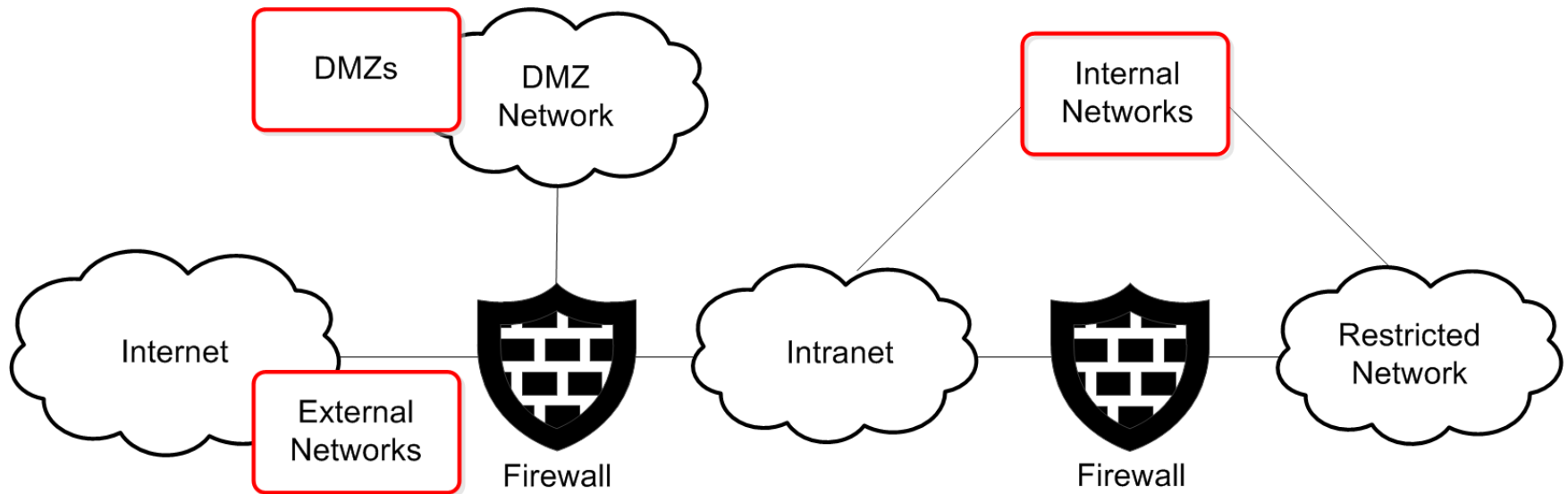
User	Sessions	Packets	Bytes	Rate (Kbps)	Threats
bpenny	70	976	276514	250.363	0
lbell	68	911	266337	313.884	0
gthompson	107				
unknown	2				
euser	16				
epresley	1				
buser	54				
ldevore	4				
tvu	57				
anguyen	3				
sforrest	2				
cuser	2				
hholmes	9				
Total:	400				

Note: To manage App Flow data collection, please go to Log > Flow Reporting.



Triển khai Firewall

- Perimeter Firewall
- DMZ Firewall
- Internal Segmentation Firewall



Triển khai Firewall

Perimeter Firewall

○ Vị trí

- Đặt giữa Internet và mạng nội bộ

○ Mục đích:

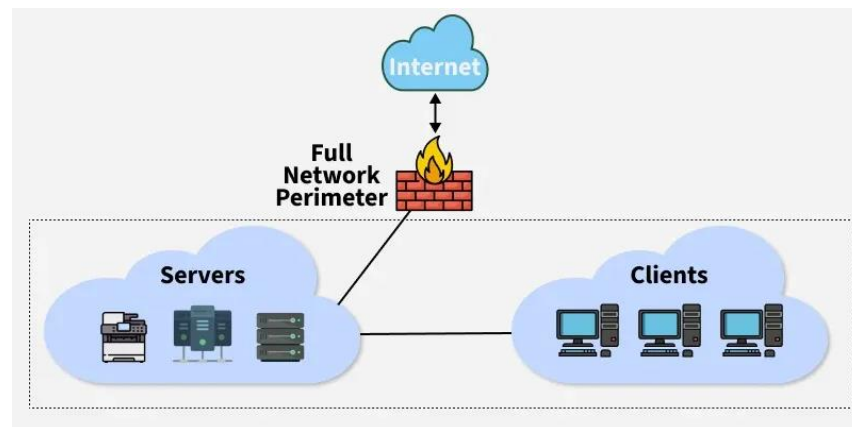
- Chặn truy cập trái phép từ Internet
- Kiểm soát traffic vào/ra hệ thống

○ Ưu điểm

- Ngăn chặn tấn công phổ biến từ bên ngoài (DDoS, scan port, exploit cơ bản)
- Dễ triển khai, phổ biến.

○ Nhược điểm

- Không ngăn chặn được tấn công nội bộ hoặc lây lan ngang (lateral movement)



Triển khai Firewall

DMZ Firewall

○ Mục đích:

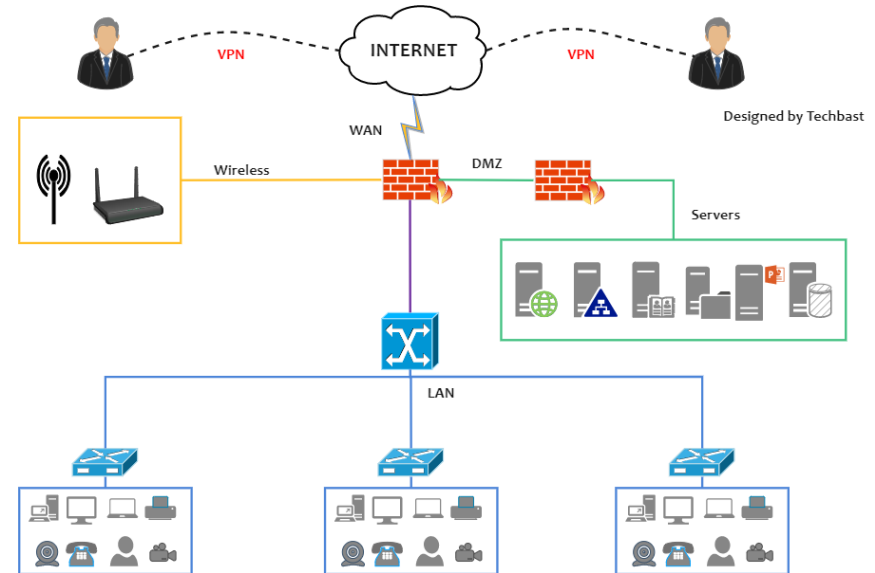
- Cô lập server public khỏi LAN
- Giảm thiểu rủi ro khi server bị compromise

○ Ưu điểm

- Cho phép kiểm soát lưu lượng giữa Internet – DMZ – Internal Network
- Giảm rủi ro nếu server public bị tấn công

○ Nhược điểm

- Không ngăn chặn hoàn toàn tấn công lateral nếu không có segmentation sâu hơn



Triển khai Firewall

Internal Segmentation Firewall

○ Vị trí

- Bên trong mạng nội bộ
- Giữa các VLAN / phòng ban

○ Mục đích:

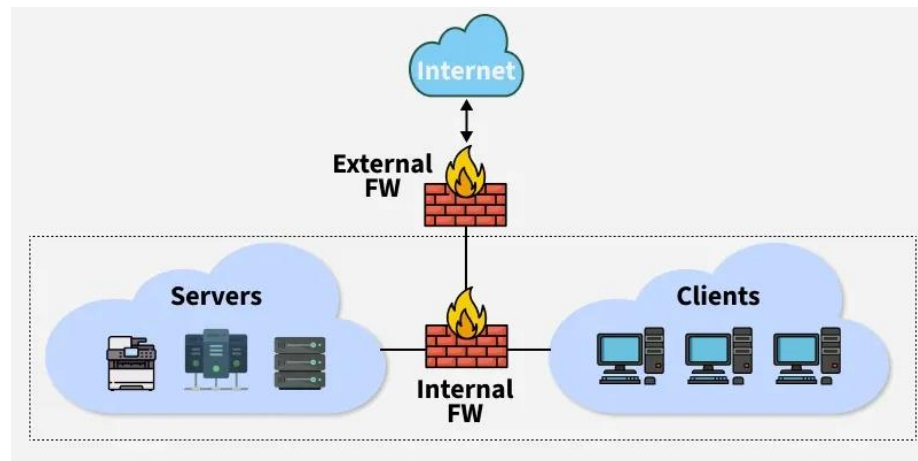
- Kiểm soát lưu lượng giữa các vùng mạng
- Ngăn chặn lây lan ransomware

○ Ưu điểm

- Chia nhỏ mạng nội bộ thành các vùng bảo mật
- Ngăn chặn lây lan ngang (lateral movement) khi bị xâm nhập
- Hỗ trợ mô hình Zero Trust

○ Nhược điểm

- Triển khai phức tạp và tốn thời gian
- Cần quản lý chính sách chi tiết và liên tục cập nhật
- Có thể ảnh hưởng hiệu năng nếu thiết kế không tối ưu
- Chi phí cao nếu triển khai trên diện rộng



Tóm tắt

Cần nhớ

- Firewall
 - Định nghĩa
 - Phân loại: theo hình thức triển khai, theo cơ chế hoạt động
- Next Generation Firewall
 - Kiến trúc cốt lõi của Next Generation Firewall
- Các vị trí triển khai Firewall



Câu hỏi/thắc mắc nếu có?

Giới thiệu môn học



Today end,
See you
next week!

